

Examen 1° Parcial Estructura de Datos

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas con claridad, detalla lo más posible y como argumento deberás utilizar los conceptos de la unidad 1

Pregunta

Una **Estructura de Datos**, como la Matriz, se define como una manera particular de **organizar** la información en la memoria de la computadora con el objetivo de lograr un uso **eficiente** de esos datos.

A. Concepto Fundamental de Eficiencia:

1. Explique la diferencia clave entre un simple conjunto de variables (un "contenedor") y una **Estructura de Datos** como una Matriz. Explica como una matriz realiza una organización lógica.
2. La característica principal de una Matriz es que sus elementos están almacenados de forma **contigua** (uno al lado del otro) en la memoria. ¿Qué beneficio de **velocidad** (eficiencia) proporciona esta contigüidad específicamente a la operación de **Acceso Directo** (saber dónde está un elemento y recuperarlo)?

B. Análisis del Costo Operacional de lo Estático:

Imagine que utiliza un **Arreglo Estático** (de tamaño fijo) para registrar los resultados de 500 simulaciones. Después de un tiempo, su sistema necesita almacenar un resultado adicional, el número 501, pero el arreglo ya está lleno.

1. **Redimensionamiento:** Describa los dos pasos principales que el programa debe realizar para poder insertar el resultado número 501 en un arreglo estático ya lleno.
2. **Costo Operacional:** Explique por qué esta operación de Inserción (el "redimensionamiento") se considera **muy costosa** e **ineficiente** en el tiempo de ejecución de la aplicación.

Arreglos Unidimensionales vs. Arreglos Multidimensionales

Pregunta:

Compare la **estructura lógica** y la **aplicación fundamental** de los **Arreglos Unidimensionales (Vectores)** y los **Arreglos Multidimensionales (Matrices)** en el

ámbito de la IA o el procesamiento de datos. Proporcione un ejemplo conciso de uso para cada uno.

- **Vector (Unidimensional):**
- **Matriz (Bidimensional):**

4. Importancia de la Multiplicación de Matrices en IA

Pregunta:

La **Multiplicación de Matrices** (y el producto de una matriz por un vector) se describe como una **transformación de datos** crucial. En el contexto de la IA, específicamente en los modelos de *Redes Neuronales*, explique brevemente el significado de esta "transformación". ¿Qué representa la matriz en este proceso?

Operaciones Fundamentales de un Arreglo Estático

Pregunta:

Mencione y describa de forma concisa **las cuatro operaciones fundamentales** que se pueden realizar sobre cualquier arreglo estático. Priorice la operación más eficiente y la menos eficiente en términos de costo operacional (sin considerar el redimensionamiento).

1. **Acceso:**
2. **Búsqueda:**
3. **Inserción:**
4. **Eliminación:**

Operaciones Clave de NumPy para Computación Científica (4 puntos)

Pregunta:

NumPy es la librería fundamental de Python para la manipulación eficiente de arreglos y matrices. Mencione **cuatro operaciones principales** que NumPy facilita y que son esenciales para el trabajo con grandes conjuntos de datos en la computación científica y la IA.